Addisjon og subtraksjon av brøker

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan legge sammen og trekke fra brøker ved å finne fellesnevner.

Husk Regel

Finn fellesnevneren, utvid brøkene, regn med tellerne og behold nevneren. Forkort svaret.

Oppgave 1 Finn fellesnevner og regn ut. Forkort svaret.

a) $\frac{9}{10} - \frac{7}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{6}{9} + \frac{1}{4}$

$= \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{3}{6} - \frac{2}{5}$

$= \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{7} + \frac{3}{5}$

$= \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{5}{9} - \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{4}{7} - \frac{1}{3}$

$= \frac{\square}{\square}$

g) $\frac{1}{4} + \frac{4}{7}$

$= \frac{\square}{\square}$

h) $\frac{6}{7} - \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

i) $\frac{5}{7} - \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Ola går $\frac{2}{3}$ km til bussen og $\frac{3}{4}$ km fra bussen til skolen. Hvor langt går han til sammen?

Svar: _____

b) En tank er $\frac{5}{6}$ full. Vi bruker $\frac{2}{5}$ av tanken. Hvor full er tanken nå?

Svar: _____

Tenk og forklar. Jonas sier at 1/2 + 1/3 = 2/5. Vis med en tegning at det ikke stemmer.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{40}$

Fellesnevner: 40 → $\frac{9}{10} = \frac{36}{40}$ og $\frac{7}{8} = \frac{35}{40}$ → $\frac{36}{40} - \frac{35}{40} = \frac{36 - 35}{40} = \frac{1}{40}$

b) $\frac{11}{12}$

Fellesnevner: 36 → $\frac{6}{9} = \frac{24}{36}$ og $\frac{1}{4} = \frac{9}{36}$ → $\frac{24}{36} + \frac{9}{36} = \frac{24 + 9}{36} = \frac{33}{36}$ → Forkort med 3: $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$

c) $\frac{1}{10}$

Fellesnevner: 30 → $\frac{3}{6} = \frac{15}{30}$ og $\frac{2}{5} = \frac{12}{30}$ → $\frac{15}{30} - \frac{12}{30} = \frac{15 - 12}{30} = \frac{3}{30}$ → Forkort med 3: $\frac{3}{30} = \frac{1}{10}$

d) $\frac{46}{35}$

Fellesnevner: 35 → $\frac{5}{7} = \frac{25}{35}$ og $\frac{3}{5} = \frac{21}{35}$ → $\frac{25}{35} + \frac{21}{35} = \frac{25 + 21}{35} = \frac{46}{35}$ → Som blandet tall: $1\frac{11}{35}$

e) $\frac{1}{18}$

Fellesnevner: 18 → $\frac{5}{9} = \frac{10}{18}$ og $\frac{1}{2} = \frac{9}{18}$ → $\frac{10}{18} - \frac{9}{18} = \frac{10 - 9}{18} = \frac{1}{18}$

f) $\frac{5}{21}$

Fellesnevner: 21 → $\frac{4}{7} = \frac{12}{21}$ og $\frac{1}{3} = \frac{7}{21}$ → $\frac{12}{21} - \frac{7}{21} = \frac{12 - 7}{21} = \frac{5}{21}$

g) $\frac{23}{28}$

Fellesnevner: 28 → $\frac{1}{4} = \frac{7}{28}$ og $\frac{4}{7} = \frac{16}{28}$ → $\frac{7}{28} + \frac{16}{28} = \frac{7 + 16}{28} = \frac{23}{28}$

h) $\frac{5}{14}$

Fellesnevner: 14 → $\frac{6}{7} = \frac{12}{14}$ og $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$ → $\frac{12}{14} - \frac{7}{14} = \frac{12 - 7}{14} = \frac{5}{14}$

i) $\frac{3}{14}$

Fellesnevner: 14 → $\frac{5}{7} = \frac{10}{14}$ og $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$ → $\frac{10}{14} - \frac{7}{14} = \frac{10 - 7}{14} = \frac{3}{14}$

Oppgave 2

a) $\frac{17}{12}$ km = $1\frac{5}{12}$ km

$\frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$

b) $\frac{13}{30}$

$\frac{25}{30} - \frac{12}{30} = \frac{13}{30}$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.